8. Számítási feladat

Egy tárgy ezüstbevonatának elkészítése alkalmával 432 cm^2 sík felületen 0,200 mm vastagságú ezüstréteget hoztak létre, melyhez 0,800 mol/dm^3 koncentrációjú acetaldehid-oldatot és feleslegben alkalmazott ammóniás ezüst-nitrát-oldatot használtak.

a) Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét! Számítsa ki, hogy elvileg mekkora térfogatú acetaldehid-oldatra volt szükség az ezüstbevonat elkészítéséhez! (Az ezüst sűrűsége 10,5 g/cm^3.)

Az acetaldehid etanolból állítható elő úgy, hogy magas hőmérsékleten réz(II)-oxiddal (CuO) reagáltatják. A folyamatban az acetaldehid mellett elemi réz és víz keletkezik.

b) Írja fel az előállítás reakcióegyenletét! Számítsa ki, mekkora térfogatú, 0,962 g/cm^3 sűrűségű, 25,0 tömegszázalékos etanololdatra volt szükség a fenti kísérletben felhasznált acetaldehid előállításához!

(Ha nem tudta megoldani az a) feladatrészt, itt számoljon úgy, hogy 0,240 mol acetaldehidet kell előállítani.)

12 pont	